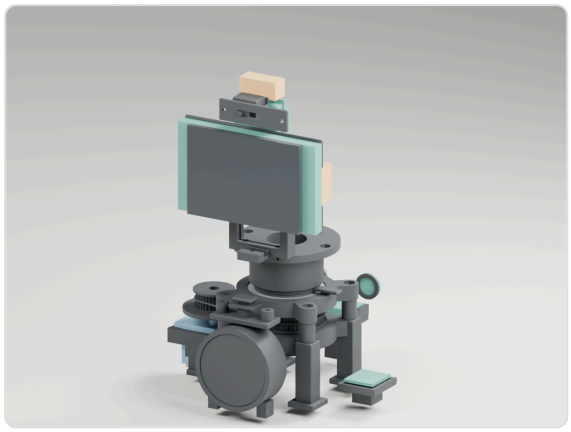
EffMeet2 装机图解 · 从零到开机

只看这一本就能装好。 从第 1 步做到第 37 步，机器人装完、能开机。 每一步都写清了：做什么 → 怎么算合格 → 别踩的坑 → 用哪颗螺丝。 数字记不住没关系，照着括号里的量就行。





一、先认识它：三个部分

部位	是什么	里面有什么
底座（下面的大碗）	不动，稳放桌上	2 个麦克风、1 个喇叭、1 块功放小板、转向马达、按键、电线
脖子（中间转的）	让头左右转 45°	1 根空心大轴、2 个大轴承、大小齿轮 + 皮带
头（上面的球）	脸和"眼睛"	屏幕、摄像头、1 块核心板（小电脑）

二、开工前先备齐

螺丝包（先挑出来放一堆，后面每次用都从这里拿）

用在哪	长什么样	数量	白话
塔座压紧	**M3×55–60**（最长的）	4	配 4 个螺母从碗底拧
盖上盖、装脖管	**M3×8/10**	8	中等长度，各 4 颗
固定核心板托架	M3×6/8	2	
马达座底板	**M3×6**	2	⚠️ 只能用 6！长的会顶线
小背板（压摄像头）	**M3×8 自攻**	2	不用螺母，直接拧进塑料
底部开口夹环	M3×10/12	1	
马达耳朵	**M2×6/8**	2	用马达盒里自带的
功放小板	M2×4	2	最小的
锁齿轮顶丝	**M2 顶丝**	4	侧面顶进轴的小螺丝
屏幕压框	**M2.5×16/18**	4	细长的
螺母	M3 螺母	4	给塔座

工具

内六角扳手 2.0 + 2.5 | 小十字螺丝刀 | 胶枪 | 万用表 | 尺子（或卡尺） | 镊子 | 生料带（缠松了的孔用） | 砂纸（磨紧了的孔用） | 扎带 | 5V≥2A 充电器 + Type-C 线 ×2 | 9 根细电线（28AWG 最好） | 热缩管

名词小词典（看到不懂的词回来查）

手册里写的	意思
P15、P24 编号	零件"身份证号"，本文每步都有照片
M3×8、M2×4	螺丝：M 后=粗细（毫米），×后=长度。M3≈圆珠笔芯粗
自攻螺丝	不用螺母，直接拧进塑料孔里咬住
顶丝	从侧面顶进去的小螺丝，锁住转轴不打滑
轴承	大号滚珠圈，让头转得顺
FPC / 排线	摄像头的**黄色软排线**——禁裁、禁折死
对角拧	像卸汽车轮胎：对角轮流拧，别一次拧死

手册里写的	意思
锥面自锁	两个斜面压进去自己卡紧，不用螺丝
张紧	调皮带松紧。"留 2mm"=还能前后挪 2 毫米
热熔胶点固	胶枪点一小坨固定
蜂鸣档	万用表上两表笔相碰会"嘀"的档位，测短路
合格标准	做到什么程度算过关；不满足就停、拍照、问人

三、开始装

阶段 A · 开工前准备（步骤 1–4）

目标：东西齐、工具齐、心里有数。

步骤 1 · 把零件全部摆上桌

对着下面这张照片一个个认、一个个数（一共 30 个件）。缺件别慌——后文写了缺件时怎么凑合。

合格标准：件数对得上；缺的件记在纸上。

步骤 2 · 工具备齐

按上面"工具"一节摆好。9 根线先套上软护套（后面第 20 步穿轴用）。

合格标准：手边摸得到，不用中途跑。

步骤 3 · 三个"摸一摸"试配（全程用手感，硬压就是错）

1. **轴承圈**套一下大轴的粗段（29.8 毫米那段）和塔座的孔——顺滑或稍紧都行；
2. **马达自带的白色舵盘**放进小齿轮的方槽里试一下；
3. **屏幕的 4 个孔**对一下黑脸板背面的 4 个柱（横 77 × 竖 45）。

合格标准：都能配上；有点紧就拿砂纸**轻磨孔**（不磨轴承），松了缠 1–2 圈生料带。

> ⚠️ 轴承不许敲、不许压内圈；轴不许硬砸进去。

步骤 4 · 有两件可能带伤，先救

- **上盖裂了**：两半对位（中间 44 的大圆圈必须完整），裂缝里涂胶（CA/环氧），压重点东西 30 分钟；更好是从顶面钻 4 个小孔插一段耗材当"钉子"再涂胶。
- **开关座小柱断了**：没关系，第 9 步用胶枪固定开关就行。

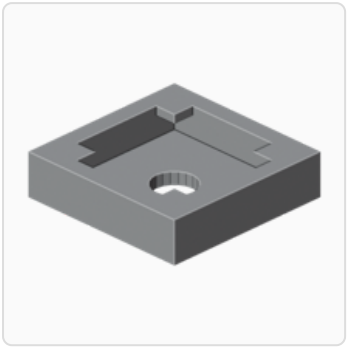
合格标准：上盖能平放、大圆圈完整；开关座没柱也能用。

阶段 B · 底座里装电子件（步骤 5–10）

目标：麦克风、喇叭、马达、开关、供电，全装进大碗里。

步骤 5 • 装两个麦克风

小圆板（麦克风）放进胶座：板上有块**凸起的小焊锡头，朝胶座缺口那侧**放，放反了盖不上。翻过来对准胶座底下的圆孔，沿**外圈**点一圈热熔胶，扣到大碗内壁的声孔上按 10 秒。左碗一个、右碗一个。



合格标准：小圆板不晃；两个圆孔同心；胶没流进孔里。

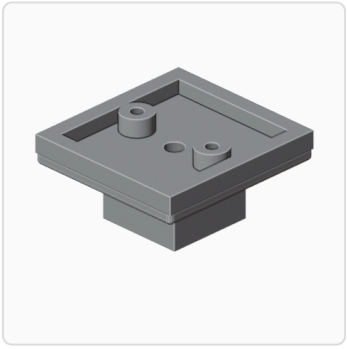
⚠️ 胶堵住小孔=麦克风变聋。只涂外圈。

步骤 6 • 装功放小板 + 接线

小板放托盘，两个孔对两个小柱，M2×4 两颗轻轻拧住。焊 7 根线（按这个表）：

小板上的字	接什么
Vin / 5V	电源正极（5V）
GND	地线
LRC / WS	时钟线
BCLK	位时钟线
DIN	数据线（来自主控）
GAIN	增益（不接=默认）
SD	关闭脚（接主控的控制脚）

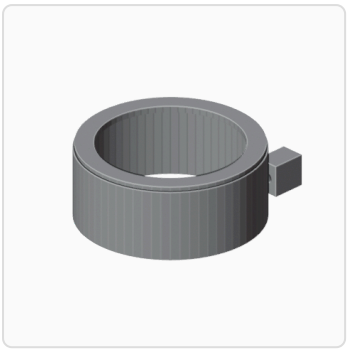
喇叭线接板上标 **+ / -** 的两个焊孔（喇叭只接这两个，不接地）。



合格标准：板贴平不翘；线不绷；焊点圆亮不连锡。

步骤 7 • 装喇叭

有纸盆（会动的那面）朝外朝前放进圆环，边上垫一圈橡胶垫，焊片朝后接线。

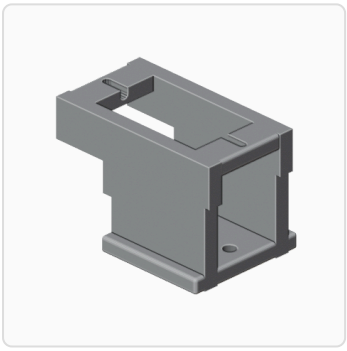


合格标准：手按不晃；纸盆不碰壁；总厚不超过 17 毫米。

⚠ 垫圈压到纸盆=破音。

步骤 8 • 装马达（重点，容易翻车）

1. **先把马达的三色线从座子尾部的缺口槽（约 6.8 毫米宽）穿下去**——不穿槽直接放=塞不进，这是新手第一坑；
2. 马达按进槽里，能轻轻滑动就对了；两只"耳朵"的孔对座子的孔，用**马达自带的 M2 小螺丝**穿上，**先别拧死**（后面第 19 步还要前后调皮带松紧）；
3. 翻过来从碗底拧 **2 颗 M3×6** 固定座子。

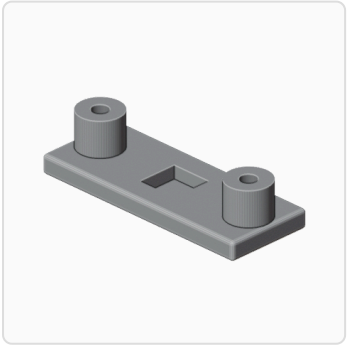


合格标准：马达能滑动、不晃；线从槽里自然垂到碗底，不被夹住。

⚠ 底板螺丝只能用 **M3×6**。用 8 或 10 的，螺丝尖会伸进来顶住线——现象和"塞不进"一模一样。

步骤 9 • 装停止键

小开关按进座子的方槽（槽很浅），**一定要用胶枪点一坨胶**固定。两根脚焊线，接到控制板**空闲**的脚上（不是启动脚）。键帽最后再按。



合格标准：按键按下去有"咔哒"；胶没糊住按键帽的位置。

步骤 10 • 装供电小板

小板放托架，扎带轻轻扎住，接口对准碗后面的方窗。

合格标准：插拔充电线小板不位移。

> ⚠ 供电规矩：马达的电和核心板的电**不许从同一个 3.3V 出**；两边的地线要连在一起（共地）。没有供电小板时：5V 从后面直接引到头部核心板，碗里只留马达的电。

阶段 C • 装"脖子"传动（步骤 11–19）

目标：立起大轴，让头能顺滑左右转 45°。

步骤 11 • 立塔座

塔座（带四条腿那个）坐进碗底。4 根 **M3×55–60 长螺丝**从上座的耳朵孔往下穿（穿过 4 根小立柱的位置、塔座的四条腿），碗底各拧一个 **M3 螺母**。先干着合起来量一下：总高约 **56 毫米**。



合格标准：四脚坐实不翘；总高 56 左右。

> ⚠ 70 的螺丝太长，会多出约 14 毫米顶到桌面——剪短或垫垫片。

步骤 12 • 装下面的大轴承

轴承平放到塔座孔上，**大拇指只压外圈**均匀用力，感觉"咚"一下到底、外圈和孔口齐平。

合格标准：外圈端面与孔口齐平。

> ⚠ 紧了=停下来磨孔（砂纸/胶带鼓）；松了=缠 1–2 圈生料带或垫薄片；仍松点一滴胶（永久）。压内圈、敲打=直接报废。

步骤 13 • 插四根小立柱

四角各一根，不分方向。

步骤 14 • 装上面的大轴承 + 上座

上轴承同第 12 步装进上座，上座盖到四根立柱顶上。4 颗长螺丝**对角轮流**拧：每颗拧到手指拧不动，再**加 1/8 圈就停**。

合格标准：塑料没有发白，上座不晃。

> ⚠ 拧过头塑料会白掉、几天后松脱。

步骤 15 • 插大空心轴

从上往下穿过两个轴承内圈——**顺滑落下就是对的。**注意轴上有一段是**削平的，削平面朝上**；轴承要坐在圆的部分，不能坐在削平处。

合格标准：手扶轴顶能顺滑转；不卡不晃。

> ⚠ 紧了磨轴（砂纸）；松了缠生料带在轴上。**不磨轴承。**

步骤 16 • 装底部开口夹环

掰开夹环套到轴底，合拢，**M3×10/12** 一颗穿过两个夹块拧紧，锁到"手转有阻力但不卡"。

合格标准：手转轴有均匀阻尼感，没有死点。

⚠ 不许用顶丝去顶轴——顶出坑就废了。

步骤 17 • 装两个齿轮

大齿轮（64 齿）套进轴顶的削平面，侧面小孔用 **M2 顶丝**顶住削平面锁死（孔小先用针通一下毛刺）。**小齿轮（32 齿）**同理装在马达头上（没到货就先空着）。



合格标准：齿轮不跟着手打滑；顶丝顶在削平面上（顶在圆面上会滑）。

步骤 18 • 装限位摆臂

装在**大齿轮下面、同一段削平面**上；下端只连到底部夹环。手转大轴检查：**左右各转 45° 顺滑，转到 48° 能碰到硬挡。**



合格标准：±45° 顺滑、48° 硬停（拿量角器或手机量角 App 核对）。

⚠ 没上盖做硬挡前，用 5 毫米厚泡棉块临时挡，别用手扶着试。

步骤 19 • 装皮带（到了才做；没到就跳过）

皮带（闭合环形）套上两个齿轮，松开马达耳朵的 M2 螺丝**前后挪马达**把皮带绷上（能挪 2 毫米的量），再拧紧。

合格标准：皮带不打滑、转起来没有吱吱声。

⚠ 皮带没到货就手转演示，**不许硬拽马达。**

阶段 D • 穿线 + 盖盖子 + 装脖子（步骤 20–22）

目标：9 根线穿进大轴，然后按顺序合起来。 **顺序铁律：线 → 上盖 → 脖子 → 头 → 最后才是脸板。顺序错=卡死。**

步骤 20 • 穿 9 根线

9 根线是：**5V、GND、3V3、BCLK、WS、MIC SD、AMP DIN、马达 PWM、按键**。每根先套软护套，从大轴中间的圆孔（22 毫米）穿上去，**最中心 10 毫米留空别塞**。

合格标准：9 根全上去了；这会儿**不焊插头**（穿完再焊）。

> ⚠️ 先焊了插头就穿不过轴孔。

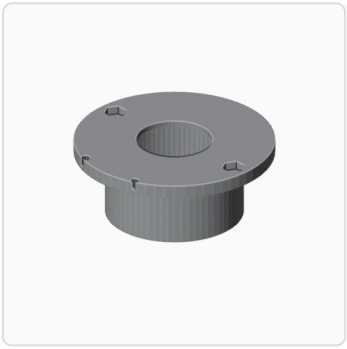
步骤 21 • 盖上盖

上盖中间的 **44 毫米大孔让线束穿出来**，盖到碗上；盖底下的突起对准限位摆臂；**4 颗 M3×8/10 对角拧**。

合格标准：盖平、缝合；线从孔里自由出来不被压。

步骤 22 • 装脖管

线从脖管（短粗的圆管）里穿上去；脖管底下的法兰盘坐到上盖上；管里削平的面对准轴的削平面，**M2 顶丝**锁住；**4 颗 M3×8/10** 拧法兰。



合格标准：脖管不晃；转轴时脖管跟着转（它们是一体的）。

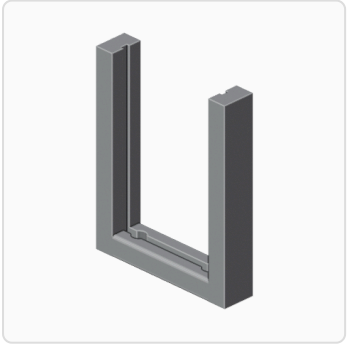
阶段 E • 装头（可以拿在手里装 • 步骤 23–28）

目标：屏幕、摄像头、小电脑装成"前脸"，最后整体扣进头壳。

步骤 23 • 小电脑（核心板）入托架

竖着插进托架的槽（1.7 毫米宽，耳槽会咬住板边 0.6 毫米——有点"咔"的手感就对了），**排线口/充电口那端朝上**，插到底。2 颗 **M3×6/8** 拧到头壳底部的两个柱子上。

封头前必做：拿 Type-C 线插一次充电口——封上头就插不到了！



合格标准：板插到底不晃、拔不出来（耳槽咬住了）；充电线插得到。

步骤 24 • 装屏幕

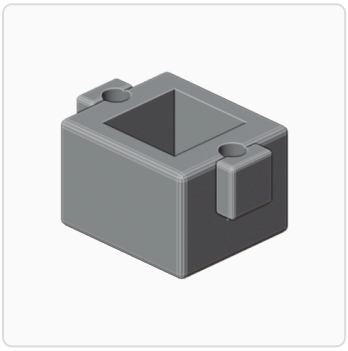
屏幕贴到黑脸板背面：4 个孔对 4 个柱（**横 77 × 竖 45**）。后压框盖上，**4 颗 M2.5×16/18**，拧到框贴上板**就停。**

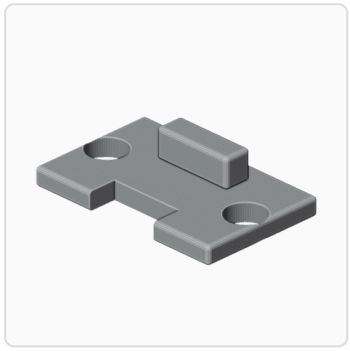
合格标准：从正面看，屏在窗口正中；排针朝短边。

⚠️ 再多拧 1/4 圈就可能压碎玻璃。

步骤 25 • 装摄像头（重点，四小步）

1. **镜头对孔**：把摄像头的小方块凑到黑脸板中间的圆孔（**6.8 毫米**）后面——镜头能探进孔里一点点就对了（它会自己找正）；
2. **排线先穿槽**：摄像头的**黄色软排线朝下**，先穿过小背板（P33）中间的槽；
3. **推入**：小方块推进托架腔里推到底，镜头对正圆孔；
4. **上背板**：小背板盖上（板上的小凸条正好压住摄像头背面），**2 颗 M3×8 自攻螺丝**拧到背板贴住**就停。**





合格标准：摄像头不晃不掉；排线从槽里自由穿出，弯的地方是圆弧。

⚠️ 排线不许剪短、不许折死（折死=摄像头瞎）。 ⚠️ 自攻螺丝拧过头塑料柱会裂。

步骤 26 • 合成"前脸一组"

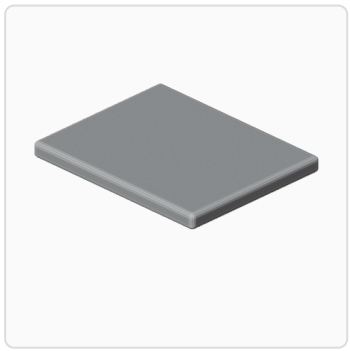
黑脸板 + 压框 + 屏幕 + 摄像托架（含摄像头和小背板）拼成一整组，**先别往头壳里按**（第 30 步才按）。

合格标准：四件合在一起拿起来不散。

步骤 27 • 装隐私滑盖

导轨（带滑槽那件）贴到黑脸板**前面**。滑片（带小拨片那件）**先放进导轨的滑槽里**——从导轨背面的敞口放进去，小拨片从方窗穿出来；等脸板装上，滑片前后就都掉不出来了。





合格标准：滑片在槽里顺滑地"关↔开"，滑到底不脱出。

⚠️ 是"槽里滑"，不是"盖在上面滑"——盖在上面的会掉。

步骤 28 • 按键帽

键帽按到开关柄上，松了点一滴胶。

合格标准：按下去有"咔哒"，松手弹回。

阶段 F • 合体（步骤 29–32）

目标：头装上脖子，前脸扣进去，收线。

步骤 29 • 头壳坐上脖管

头壳放到脖管法兰上，**4 颗 M3×8/10 对角拧**。线束从轴孔上来、穿过脖管、从**头壳底部的大圆孔（40.6 毫米）**进头，插到核心板上。

合格标准：头坐稳不晃；线没有被压在法兰面之间。

步骤 30 • 压前脸（最后一步外观）

把第 26 步的"前脸一组"**整个按进头壳前面的方口**——斜面会自己卡紧（不用螺丝）。

合格标准：四周缝隙均匀；装上不掉、不转。

⚠ 别在脸上打孔！松了就在边上点三点胶/贴胶带。

步骤 31 • 上线夹

底座一个、头一个线夹，扎带**绕一圈就行，不许扎紧**。

合格标准：头转到最左/最右时，线束还能塞进一根手指。

⚠ 扎紧=转几次线就断。

步骤 32 • 手动转头 20 个来回

慢慢左右转到底 20 次。

合格标准：线不绷不磨；屏幕不出横纹（排线没松）；没异响。

阶段 G • 开机（步骤 33–37）

目标：先测安全，再通电。

步骤 33 • 测短路（必做，不许跳）

万用表拨到**蜂鸣档**（两表笔碰一起会"嘀"的档）。红黑表笔分别碰**电源正极和地**——不该响。各信号线对地也扫一遍。

合格标准：全程不响。

⚠ 响了=有短路，**不许通电**，逐根线排查。

步骤 34 • 通电看三样

接 5V。先摸一圈不烫、没异味，然后看：**① 屏幕亮；② 摄像头出图；③ 串口有日志。**

合格标准：三样至少亮/出/有。

⚠ 发烫立刻断电。

步骤 35 • 马达试动

用控制程序让头小角度动一下（45° 内）。

合格标准：不卡、齿轮不跳齿、不撞挡。

步骤 36 • 声音测试

录一段话放回来听；说句话喇叭里能播报；**按停止键=播报立刻停。**

合格标准：录得到、放得出、停得住。

步骤 37 • 拍照留档

整机、内部、屏幕/摄像出图各拍一张。其他 26 项正式测试赛后再说，今天不填表。

四、卡住了怎么办

现象	先查这里
马达塞不进座子	三色线从尾部缺口槽穿了吗？底板螺丝是不是用了长的（必须 M3×6）？
屏不亮	第 33 步短路检查做了吗？屏的排线插反了吗？
摄像头晃/掉	小背板（P33）装了吗？2 颗螺丝拧了吗？
转头不顺	轴承压到底了吗？底部夹环太紧？线束绷着？
脸板按不进	别用力——滑片先放进槽了吗？
喇叭破音	垫圈压到纸盆了吗？
麦克风没声	胶堵住小孔了吗？左右装反了吗？
轴转起来有死点	夹环拧太紧；或轴承坐在削平面上了

五、两个口诀

- **松紧口诀**：紧了磨塑料（砂纸），松了缠生料带，轴承不敲不磨不压内圈。
- **螺丝口诀**：对角轮流拧，手拧不动加 1/8 圈就停；宁可欠一点，不要过头。

需要精确参数、零件尺寸图、缺件替代法时，翻同目录的 `ASSEMBLY.md` （工程手册）——两本步骤编号完全一致。